

H: Ghost Hunting

Cacería de fantasmas

Nombre del archivo fuente (*Source file name*): `hunting.c`, `hunting.cpp`, `hunting.java` o `hunting.py`

Autor (*Author*): Germán Sotelo

Una pandilla de Pokemon fantasma ha estado haciendo bromas a los ciudadanos y dañando la propiedad pública en Lavender City. Todo intento de capturar a la pandilla ha sido inútil, ya que es imposible ver un fantasma a simple vista.

El alcalde de Lavender City pidió ayuda a Silph Corp. [*N. del T.: el original dice «major» (en todo el enunciado); por el contexto se refiere a «mayor», alcalde.*] Después de varios meses de investigación, la corporación desarrolló un sistema que permite a las personas ver a los Pokemon fantasma. El sistema se basa en balizas (*beacons*): cuando un Pokemon fantasma está rodeado por ellas, es visible para cualquiera. Sin embargo, las balizas consumen mucha energía y por eso deben instalarse en postes de luz que ya existen en la ciudad. Un Pokemon está *rodeado por balizas* (*surrounded by beacons*) si, para salir de la ciudad, necesita cruzar una cerca virtual: la idea es que cualquier par de balizas induce una cerca virtual definida por el segmento de recta que empieza en una de ellas y termina en la otra.

La semana pasada, Silph Corp envió un camión lleno de balizas para crear un área de visibilidad en Lavender City. Sin embargo, la pandilla de fantasmas atacó el camión y dañó la mayoría de las balizas, excepto tres que todavía funcionan perfectamente. Como la producción de balizas toma tiempo, y la situación se vuelve más peligrosa cada día, el alcalde quiere encontrar el área más grande posible que se pueda establecer para ver a los fantasmas una vez que se instalen las tres balizas.

Dada la ubicación de los postes de luz, se ha solicitado tu ayuda para encontrar dicha área.

Entrada (Input)

La entrada consiste en varios casos de prueba. Cada caso de prueba comienza con una línea que contiene un entero N ($3 \leq N \leq 2 \times 10^3$) que representa el número de postes de luz en Lavender City. Cada una de las siguientes N líneas contiene dos enteros separados por un espacio, x y y ($-10^6 < x, y < 10^6$), que indican la ubicación (x, y) de un poste de luz.

La entrada debe leerse de la entrada estándar.

Salida (Output)

Para cada caso de prueba, imprime una sola línea con el área más grande posible, truncada a un decimal, en la que se pueden ver los fantasmas.

La salida debe escribirse en la salida estándar.

Ejemplo de entrada (Sample Input)	Ejemplo de salida (Sample Output)
4 -1 -1 -1 1 1 -1 1 1 3 -1 -1 -1 3 3 3 4 1 1 2 1 4 1 4 6	2.0 8.0 7.5